

函数的连续性

1. 函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 内有定义, $\forall x \in U(x_0, \delta)$,

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

2. 连续的定义:

1° 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则说 $f(x)$ 在点 x_0 连续 分段函数

2° 若令 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = f(x) - f(x_0)$, 则 $\Delta y \rightarrow 0 \mid \Delta x \rightarrow 0$ 证明

3° $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0, \delta) : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

3. 单侧连续

若函数 $f(x)$ 在 $[a, x_0]$ 内有定义, $f(x_0 - 0) = f(x_0)$, 则 $f(x)$ 在 x_0 左连续

若函数 $f(x)$ 在 $[a, x_0]$ 内有定义, $f(x_0 + 0) = f(x_0)$, 则 $f(x)$ 在 x_0 右连续

4. 连续函数与连续区间

在区间上每一点都连续的函数, 叫做在该区间上的连续函数

若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 在 (a, b) 内连续, 在点 a 右连续, 在点 b 左连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

5. 函数的间断点

11) $f(x)$ 在点 x_0 有定义

12) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在

13) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

有一个不满足则为函数的间断点.

6. 跳跃间断点:

如果 $f(x)$ 在点 x_0 的左右极限都存在, $f(x_0-0) \neq f(x_0+0)$ 则称 x_0 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

7. 可去间断点

第一类间断点: $f(x)$ 在 x_0 左右极限都存在.

第二类间断点: $f(x)$ 在 x_0 左右极限至少有一个不存在... 无穷间断点, 振荡间断点. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$

如果 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ 或 $f(x)$ 在点 x_0 处无定义则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的可去间断点.

8. 1) 四则运算的连续性

定理1: 若函数 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处连续则

$f(x) \pm g(x)$ 与 $f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (x \neq 0)$ 均在 x_0 处连续

定理2: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 函数 $f(u)$ 在点 a 连续, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = f(a) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x))$$

定理3: $f(x)$ 是区间上严格单增的连续函数, 则 $f(x)$ 的反函数一定为连续函数

定理4: 内外函数都连续, 复合函数也连续

9. 1) 若 $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = a, \lim_{x \rightarrow a} v(x) = b, a, b$ 有限且 $a > 0$

则 $\lim_{x \rightarrow a} \underbrace{u(x)^{v(x)}} = a^b$

幂指函数

$$\lim_{x \rightarrow a} u(x)^{v(x)} = \lim_{x \rightarrow a} e^{v(x) \ln u(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} v(x) \ln u(x)} = e^{b \ln a} = a^b$$